

하나로유통 김천 물류센터 WMS

요구사항 정의서

문서번호	HN-2026-REQ-007
사업명	김천 물류센터 창고관리시스템(WMS) 재 구축
작성일	2026년 9월 25일
상위 문서	HN-2026-SOW-007 과업지시서 제3장

1. 기능 요구사항 — 입고·검품

ID	요구사항	완료 기준
WR-F-01	ASN 수신 후 30초 이내에 검품 대기 목록에 나타난다.	표본 200건에서 지연 30초 초과 0건
WR-F-02	검품 불일치는 보류 로케이션으로 자동 이동한다.	불일치 표본 전건이 보류 구역에 적재됨
WR-F-03	불일치 사유 코드는 12종으로 정의한다.	사유 없는 보류 0건
WR-F-04	입고 실적은 ERP 로 5분 이내 역전송한다.	역전송 실패 시 재시도 3회 후 경보

2. 기능 요구사항 — 로케이션·피킹

ID	요구사항	완료 기준
WR-F-10	회전을 등급은 최근 8주 출고 실적으로 주 1회 재산정한다.	재산정 결과가 배치 규칙에 반영됨
WR-F-11	피킹 오류율을 0.05% 이하로 낮춘다.	안정화 4주간 실적으로 0.05% 이하
WR-F-12	출고 지시는 분당 3,000건을 처리한다.	부하시험에서 30분 연속 3,000건/분 유지
WR-F-13	작업자별 피킹 부하 편차는 15% 이내로 유지한다.	일 단위 편차 15% 초과 0일
WR-F-14	RF 단말 화면 응답은 500ms 이하다.	단말 320대 동시 접속에서 p95 500ms 이하

3. 기능 요구사항 — 실사

ID	요구사항	완료 기준
WR-F-20	구역 단위 순환 실사 계획을 세우고 진행률을 본다.	전 구역이 분기 내 1회 이상 실사됨
WR-F-21	실사 중인 로케이션은 잠기고 출고는 대체 로케이션으로 우회한다.	실사 중 출고 실패 0건
WR-F-22	실사 정확도는 99.98% 이상이다.	실사 후 재검 표본에서 차이 0.02% 이하
WR-F-23	차이 조정은 센터장 승인 후 반영한다.	무승인 조정 0건

4. 기능 요구사항 — 자동창고 연계

ID	요구사항	완료 기준
WR-F-30	WCS 명령은 표준 어댑터를 통해서만 보낸다.	벤더 교체 시 어댑터 외 코드 변경 없음
WR-F-31	통신 단절 30초 후 자동 재접속하고 미회신 명령을 재동기화한다.	단절 주입 시험에서 유실 명령 0건

5. 데이터 이관 요구사항

ID	요구사항	완료 기준
WR-F-40	재고 전량과 최근 2년 이력을 이관한다.	이관 전후 재고 수량 차이 0건
WR-F-41	시험 이관을 3회 수행한다.	3회차 불일치 0건

6. 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	완료 기준
WR-N-01	가용성	WMS 는 연중무휴 가동하며 월 가용성 99.95% 이상이다.	계획 정지를 제외하고 99.95% 이상
WR-N-02	성능	재고 조회는 동시 300세션에서 1초 이내 응답한다.	부하시험 p95 1초 이하
WR-N-03	호환	RF 단말은 안드로이드 11 에서 동작한다.	단말 표본 20대 전건 정상
WR-N-04	복구	장애 시 목표 복구 시간은 30분이다.	복구 훈련에서 30분 이내 달성